毕业设计（论文） 开题报告表

年 月 日

姓名	续睿轩	专业	软件工程	班级	24卓-工大人工智能
题目	基于ROS的轮式机器人图形化导航控制系统设计与实现			指导教师	肖轩、孙玉宽

一、与本题目有关的国内外研究情况、题目研究的目的和意义、主要内容、本课题创新之处、拟解决的问题：

1 国内外研究现状

随着移动机器人应用增多，ROS已成为主流开发平台，为导航和通信提供成熟支持。国外研究主要依托ROSBridge等工具构建 Web/桌面控制界面，实现地图显示、任务下达和远程监控，重点提升用户体验与跨平台能力。国内研究则更关注在巡检、服务机器人等实际场景中的稳定运行，强调实时通信、状态反馈与工程可部署性。现有工具如 RViz、rqt尽管功能完善，但界面复杂、上手困难，不利于非专业人员使用，也缺乏远程节点管理和记录分析等工程所需功能。在跨平台运行、多机器人管理和弱网络环境中，现成方案仍存在明显不足。MQTT虽具轻量、高可靠特性，但与ROS深度协作的一体化图形系统仍较欠缺。

2 研究目的、意义

目的：设计并实现一套图形化机器人导航控制系统，支持实时通信、地图交互和远程管理，实现机器人在复杂环境下的导航控制和状态监控。

意义：简化机器人操作，提升软件工程效率；作为教学工具，降低学习门槛；在机器人本地完成路径规划，通过MQTT与SSH实现远程监控与管理，适用于仓库巡检、校园导览等场景，具有实际工程价值。

3 研究内容

（1）系统架构与通信设计：基于ROS工作流程分析构建系统架构，明确界面层、通信层与机器人执行层职责，建立MQTT与ROS间的双向通信机制，实现控制指令传输及运行状态回传。

（2）图形化控制界面开发：采用PySide6设计控制面板，将节点启动、指令发布与运行管理等核心功能进行界面化封装，降低操作复杂度，使用户能够以可视化方式完成机器人控制流程。

（3）运行状态展示与数据处理：整合位姿、电量等运行话题，实现实时状态呈现与基本异常提示，同时支持数据缓存与导出，为系统使用过程分析提供基础。

（4）系统集成与验证：将上述模块集成并部署于轮式机器人平台，验证远程通信、界面交互与任务执行过程的稳定性与正确性，评估系统在教学与实验环境中的应用价值。

4 课题研究创新点

（1）远程节点一键调度机制：通过集成SSH协议封装roslaunch指令，实现导航栈的GUI远程部署与日志回溯，简化了跨平台调试流程。

（2）高可靠MQTT-ROS通信链路：引入QoS2机制与自动重连策略，优化了弱网络环境下的指令传输稳定性与状态反馈实时性。

（3）轻量化跨平台执行模型：采用纯Python开发环境与相对路径自适应逻辑，实现了Windows与Ubuntu系统下的免配置运行，有效降低了操作与维护门槛。

5 课题研究拟解决问题

（1）交互逻辑复杂化与工程部署低效性：针对 ROS 传统命令行交互门槛高、容错性差的问题，构建基于PySide6的图形化控制层，实现节点状态的直观反馈与逻辑调度。

（2）异构网络环境下通信链路的健壮性：针对远程监控中由于网络波动导致的指令丢失或反馈延迟，设计基于MQTT协议的多级QoS确认机制与自动重连策略。

（3）视觉交互空间与物理空间的坐标映射一致性：针对GUI视图层与机器人内部的SLAM地图层可能存在的位姿偏差，通过设计坐标变换与补偿机制，确保前端与后端的实际运行轨迹精确对应。

（4）运行数据的离散化与非结构化管理：解决多主题数据可视化缺失及记录碎片化问题，实现位姿序列的结构化存储与自动化报表分析。

二、进度及预期结果：

起止日期	主要内容	预期结果
2025.11.10 – 2025.11.16	需求分析与资料搜集	完成用户需求调研报告、功能清单、地图数据集。
2025.11.17 – 2025.11.30	系统架构设计与原型搭建	完成MVC架构图、用例图、数据流图、MQTT-ROS桥接原型代码。
2025.12.01 – 2025.12.29	GUI界面与地图交互模块开发	可运行GUI程序，支持地图加载、缩放、点击设置目标点。
2025.12.30 – 2026.01.12	导航控制与状态监控模块集成	实现机器人位姿和导航话题的订阅与发布，机器人状态的实时显示。
2026.01.13 – 2026.01.31	远程管理与轨迹记录模块开发	完成SSH一键启动roslaunch、轨迹记录与Excel导出功能（含统计指标）。
2026.02.01 – 2026.02.28	参数配置、坐标校准与跨平台优化	实现YAML动态加载、原点一键校准、Windows/Ubuntu双系统免配置运行。
2026.03.01 – 2026.03.09	系统集成与实机部署测试	完整系统在真实轮式机器人上运行，验证导航成功率。
–		

完成题目的现有条件	轮式机器人底盘1台。 室内测试场地（约50㎡，含预制地图标记点与障碍物）。 电脑1台（Windows 11 + Ubuntu 22.04）
审查意见	同意开题 高校指导教师：_____ _____ 年_____ 月_____ 日 企业指导教师：_____ _____ 年_____ 月_____ 日

学院意见	同意开题 学院负责人：_____ _____ 年_____ 月_____ 日